MODUL AJAR / RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) - SIKLUS 5 PPL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN MENDALAM (*DEEP LEARNING - UbD*)

Program Keahlian: Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam

Konsentrasi Keahlian: Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (TFLM) - Kelas XI / Fase F

SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN - TAHUN AJARAN 2026/2027

RPP SIKLUS 5: Pengelasan GTAW / TIG (*Gas Tungsten Arc Welding*) - Peralatan, Tungsten, Gas Pelindung, Pengendalian Kawah Cair, dan Sambungan Pelat
- **Acuan Teori**: Buku Digital Interaktif TFLM Fase F, Bab IX: Teknik Pengelasan Las Gas Tungsten (GTAW / TIG) Lengkap; penguatan K3LH Bab I serta pemeriksaan hasil Bab X.
- **Acuan Praktik**: LKPD GTAW-01 sampai GTAW-04 pada lampiran, WPS latihan, manual unit, serta Job Sheet pengelasan GTAW pada buku digital untuk pengayaan bertahap.
- **Penyusun**: Fery Nur Indahsari, S.Pd (NIM 20250843953).
- **Pendekatan**: *Deep Learning Framework* (*Mindful, Meaningful, & Joyful Learning*) berlandaskan *Understanding by Design* (UbD).
- **Alokasi Waktu**: 4 Pertemuan (28 JPL: 2 Kamis @ 280 menit dan 2 Jumat @ 210 menit; total 980 menit efektif).

I. IDENTITAS & INFORMASI UMUM

Komponen	Deskripsi
Satuan Pendidikan	SMK Negeri 2 Depok Sleman
Bidang Keahlian	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
Program Keahlian	Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam
Konsentrasi Keahlian	Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (TFLM)
Mata Pelajaran	Fabrikasi Logam / Konsentrasi Keahlian
Fase / Kelas / Semester	Fase F / Kelas XI / Semester Ganjil
Tahun Pelajaran	2026 / 2027
Elemen Kompetensi	Pengelasan Gas Tungsten (GTAW / TIG)
Topik Pembelajaran	Prinsip busur elektroda tidak habis terumpan; sumber daya, torch, tungsten, collet, collet body/gas lens, cup, back cap, isolator, kabel balik dan gas pelindung; perbedaan DCEN, DCEP dan AC; persiapan tungsten; penyalaan sesuai mesin; latihan kawah tanpa bahan tambah; pengumpanan kawat; sambungan tumpul bawah tangan dan sudut dasar; pencegahan kontaminasi dan inspeksi visual.
Alokasi Waktu	4 Pertemuan / 28 JPL / 980 menit efektif. Pertemuan 1 dan 3: 7 JPL x 40 menit; pertemuan 2 dan 4: 7 JPL x 30 menit.
Jadwal Pelaksanaan	Dua blok praktik Kamis-Jumat; tanggal mengikuti kalender pembelajaran bengkel. Istirahat tidak termasuk menit efektif.
Model Pembelajaran	*Inquiry-Based Learning* dan *Project-Based Learning* (PjBL), terintegrasi demonstrasi presisi serta praktik bertahap
Pendekatan	**Deep Learning Framework** (*Mindful, Meaningful, & Joyful Learning*)
Moda Pembelajaran	Luring, teori dan praktik bengkel GTAW
Target Peserta Didik	Peserta didik reguler, 36 siswa / 18 pasangan *Buddy System*, dengan rotasi sesuai ketersediaan mesin yang layak

---

II. RASIONAL & TIGA PILAR *DEEP LEARNING*

Pada siklus OAW, murid telah belajar mengamati kawah cair dan mengoordinasikan sumber panas dengan kawat pengisi. Keterampilan itu menjadi jembatan menuju GTAW. Pada GTAW, panas berasal dari busur antara tungsten dan benda kerja, sedangkan perlindungan kawah diperoleh dari gas pelindung. Tungsten berfungsi sebagai elektroda dan tidak sengaja digunakan sebagai bahan tambah. Karena itu, pengendalian jarak busur, kebersihan, dan perlindungan gas perlu dipelajari sebelum murid mengerjakan sambungan.

Latihan utama menggunakan baja karbon rendah dengan prosedur yang ditentukan guru. Murid memulai dari identifikasi komponen serta persiapan tungsten, berlatih membentuk kawah tanpa bahan tambah, kemudian memakai kawat pengisi dan membuat sambungan dasar. Stainless steel, aluminium, dan kampuh yang lebih kompleks dibahas sebagai perluasan sesuai kesiapan serta fasilitas. Pengalaman SMAW tidak menjadi prasyarat karena SMAW ditempatkan pada Siklus 6.

MINDFUL LEARNING
Memeriksa rangkaian dan perlindungan gas
Menjaga kebersihan tungsten
Mengatur postur dan panjang busur

MEANINGFUL LEARNING
Menghubungkan arus dengan kawah cair
Membedakan elektroda dan kawat pengisi
Menjelaskan fungsi gas serta post-flow

JOYFUL LEARNING
Latihan tanpa dan dengan bahan tambah
Berbagi peran operator dan pengamat
Membandingkan kemajuan benda uji

↓
Murid mampu melakukan GTAW dasar
secara aman, bersih, dan terukur

III. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR & DIMENSI PROFIL LULUSAN

A. Karakteristik Murid

Murid sudah mengenal K3LH, penekukan, pemotongan termal, dan dasar OAW. Koordinasi dua tangan mulai berkembang, tetapi penyalaan busur, jarak tungsten, serta persyaratan kebersihan GTAW masih baru. Sebagian murid memerlukan latihan gerak torch tanpa busur dan penyangga tangan yang stabil. Murid yang telah menguasai kawah tanpa bahan tambah dapat beralih ke feeding kawat, sedangkan murid yang belum siap memperoleh pendampingan tanpa dipaksa mengikuti kecepatan pasangan.

B. Kebutuhan Sosial Emosional (PSE / CASEL)

1. **Kesadaran Diri**: Mengamati ketegangan tangan dan kemampuan melihat kawah melalui helm las; menyampaikan keterbatasan sebelum praktik.
2. **Manajemen Diri**: Tetap tenang ketika tungsten tersentuh kawah atau kawat, berhenti, dan menyiapkan ulang sesuai arahan guru.
3. **Kesadaran Sosial**: Menutup tirai las, menjaga arah radiasi, dan tidak mengganggu operator lain.
4. **Keterampilan Berelasi**: Memberi umpan balik dengan data, misalnya variasi lebar jalur, tanpa mengubah parameter pasangan ketika busur menyala.
5. **Pengambilan Keputusan yang Bertanggung Jawab**: Memilih tindakan aman saat gangguan gas, pendinginan, listrik, atau kontaminasi terjadi dan melaporkannya kepada guru.

C. Dimensi Profil Lulusan (DPL)

- [x] **DPL1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME**: Menjaga keselamatan sebagai tanggung jawab kepada diri dan sesama.
- [x] **DPL2 Kewargaan**: Mematuhi aturan penggunaan peralatan dan gas bersama.
- [x] **DPL3 Penalaran Kritis**: Menganalisis hubungan arus, kecepatan, jarak busur, perlindungan gas, dan bentuk hasil las.
- [x] **DPL4 Kreativitas**: Menentukan cara menyangga tangan dan urutan pengerjaan sesuai prosedur.
- [x] **DPL5 Kolaborasi**: Membagi waktu praktik serta peran operator dan pengamat.
- [x] **DPL6 Kemandirian**: Menyiapkan torch dan bahan sesuai langkah yang telah dikuasai.

- [x] **DPL7 Kesehatan**: Menjaga ventilasi, memakai APD, dan mengendalikan debu pengasahan.
- [x] **DPL8 Komunikasi**: Menjelaskan parameter, hasil ukur, dan kebutuhan perbaikan secara runtut.

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN, TUJUAN PEMBELAJARAN & KKTP

A. Capaian Pembelajaran (Fase F - Elemen Pengelasan GTAW)

Lingkup capaian pada siklus ini adalah kemampuan mengidentifikasi sistem GTAW, menerapkan K3LH listrik dan gas pelindung, menyiapkan tungsten serta bahan, menyetel mesin sesuai WPS latihan, mengendalikan kawah cair, mengumpankan bahan tambah, membuat sambungan dasar, dan memeriksa hasil dengan bukti terukur. Rumusan ini menjadi dasar tujuan pembelajaran dan asesmen berikut.

B. Lintas Disiplin Ilmu

- **Fisika dan Kelistrikan**: Rangkaian las, arus searah dan bolak-balik, polaritas, busur listrik, serta perpindahan panas.
- **Kimia dan Material**: Perlindungan gas inert, kebersihan permukaan, oksidasi, dan kecocokan kawat pengisi dengan logam induk.
- **Matematika dan Gambar Teknik**: Pembacaan WPS, ukuran pelat, panjang jalur, dimensi sambungan, dan perbandingan hasil uji.
- **K3LH**: Radiasi busur, asap las, silinder bertekanan, kekurangan oksigen akibat akumulasi gas, debu tungsten, dan benda panas.

C. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. **TP1 - Sistem dan Kesiapan GTAW (*Mindful*)**: Melalui pembongkaran peraga torch dalam keadaan aman dan kajian buku digital, murid mampu menjelaskan sedikitnya delapan komponen serta menyelesaikan checklist rangkaian, gas, dan APD tanpa melewatkan butir kritis. (DPL3, DPL7)
2. **TP2 - Tungsten dan Kawah Tanpa Bahan Tambah (*Meaningful*)**: Melalui demonstrasi serta latihan, murid mampu menyiapkan tungsten menurut manual, memilih mode untuk baja karbon sesuai WPS, dan membuat dua jalur lelehan kontinu sepanjang 80-100 mm tanpa tungsten menyentuh kawah. (DPL3, DPL6)
3. **TP3 - Bahan Tambah dan Sambungan (*Joyful Execution*)**: Melalui latihan koordinasi dua tangan, murid mampu menghasilkan rigi dengan bahan tambah dan sambungan tumpul bawah tangan sepanjang minimal 100 mm dengan kawat yang sesuai bahan serta prosedur latihan. (DPL4, DPL5, DPL6)
4. **TP4 - Inspeksi dan Perbaikan**: Melalui inspeksi mandiri dan sejawat, murid mampu mencatat parameter serta sedikitnya tiga hasil pemeriksaan, membedakan gejala kontaminasi dari gangguan gas, dan menyusun satu rencana perbaikan berdasarkan bukti. (DPL3, DPL8)

D. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

- [x] Menjelaskan fungsi sumber daya, torch, tungsten, collet, collet body/gas lens, cup, back cap, isolator, kabel balik, regulator, dan flowmeter.
- [x] Membedakan tungsten sebagai elektroda dengan kawat pengisi; mengenali jenis dan diameter tungsten melalui label/kode produk serta manual.
- [x] Menyiapkan tungsten dengan alat khusus dan arah pengasahan memanjang sesuai petunjuk pabrikan, tanpa menggunakan batu gerinda yang terkontaminasi baja.
- [x] Menjelaskan DCEN, DCEP, dan AC; menggunakan DCEN untuk latihan baja karbon bila ditetapkan WPS, tanpa menganggap satu mode berlaku untuk semua logam.
- [x] Memasang dan memeriksa rangkaian dalam keadaan peralatan diamankan; menyetel arus, gas, pre-flow, post-flow, serta metode penyalaan menurut WPS dan mesin yang digunakan.
- [x] Membuat dua jalur lelehan tanpa bahan tambah sepanjang 80-100 mm dan satu latihan rigi dengan kawat pengisi; menjaga jarak busur tanpa menyentuhkan tungsten.

- [x] Menyelesaikan sambungan tumpul minimal 100 mm dengan peleburan kontinu pada bagian yang dapat diperiksa, tanpa retak terbuka atau lubang tembus, serta memenuhi dimensi gambar latihan.
- [x] Menahan posisi torch selama post-flow sesuai prosedur, mencatat hasil, dan menjalankan penghentian serta 5R.

V. SARANA, PRASARANA, DAN MEDIA PEMBELAJARAN

1. **Mesin & Peralatan Bengkel GTAW**:
   - Mesin GTAW layak pakai dengan sumber arus konstan, torch serta pendinginan sesuai tipenya, kabel balik/klem, dan fasilitas penyalaan HF atau lift sesuai unit.
   - Silinder argon dengan label jelas, pengikat, regulator/flowmeter sesuai gas, selang, serta sambungan yang telah diperiksa.
   - Peraga torch: tungsten, collet, collet body atau gas lens, cup, back cap, dan isolator yang kompatibel.
   - Alat pengasah tungsten khusus berpengendali debu, penjepit benda panas, sikat dan alat pembersih sesuai bahan, mistar, jangka sorong, serta welding gauge yang diperlukan gambar latihan.
2. **Alat Pelindung Diri (APD)**:
   - Helm las dengan filter sesuai proses dan arus, kacamata pengaman, sarung tangan las yang memberi kendali jari, pakaian tahan nyala, dan sepatu keselamatan.
   - Pelindung tambahan saat mengasah mengikuti SOP dan penilaian bahaya bengkel. Tungsten non-thorium yang sesuai mesin diutamakan untuk latihan; semua debu pengasahan tetap dikendalikan.
3. **Bahan Praktik**:
   - Pelat baja karbon rendah bersih tanpa lapisan, contoh tebal 2-3 mm dengan ukuran sekitar 150 x 100 mm atau sesuai job sheet.
   - Tungsten sesuai rentang arus dan manual mesin; kawat pengisi untuk baja karbon sesuai WPS, misalnya ER70S-2 atau ER70S-6.
   - Jenis serta ukuran tidak dipertukarkan tanpa pemeriksaan guru. Jika pengayaan memakai stainless steel, kawat, alat pembersih, dan prosedur pelindungnya disesuaikan.
4. **Media Pembelajaran**:
   - Buku digital Bab IX, gambar potongan torch, video kawah GTAW, WPS latihan, serta manual mesin dan tungsten.
   - Sampel baik dan cacat untuk analisis; LKPD GTAW-01-04 dan lembar inspeksi. Cacat dipelajari lewat sampel atau video tanpa sengaja meniadakan pengaman saat praktik.
   - Stasiun tanpa busur untuk simulasi koordinasi tangan bagi murid yang menunggu giliran.

VI. SKENARIO PEMBELAJARAN (SINTAKS *DEEP LEARNING*)

Struktur Pembelajaran Terbagi ke dalam 4 Pertemuan Bertahap:

Pertemuan	Fokus dan Bukti Belajar	Alokasi
1 - Kamis	Komponen, K3, rangkaian, tungsten, dan penyetelan gas. Bukti: sketsa torch, checklist, serta LKPD GTAW-01.	7 JPL / 280 menit
2 - Jumat	Penyalaan dan kawah cair tanpa bahan tambah. Bukti: dua jalur lelehan, catatan parameter, serta LKPD GTAW-02.	7 JPL / 210 menit
3 - Kamis	Koordinasi kawat pengisi, rigi dengan bahan tambah, dan latihan sambungan dasar. Bukti: rigi, las ikat, serta LKPD GTAW-03.	7 JPL / 280 menit
4 - Jumat	Sambungan tumpul bawah tangan, inspeksi, dan asesmen. Bukti: benda uji individual, LKPD GTAW-04, serta refleksi.	7 JPL / 210 menit

Pertemuan 1 - Komponen, Tungsten, dan Penyetelan

TAHAP 1: MINDFUL ACTIVATION & PROVOCATIVE HOOK (40 menit)

- Salam, doa, kesiapan APD dan diri; hubungkan koordinasi OAW dengan GTAW.
- Tanyakan: jika tungsten tidak menjadi bahan tambah, dari mana logam sambungan diperoleh?
- Guru menjelaskan izin praktik, pengendalian radiasi, dan batas kewenangan murid.

TAHAP 2: DEEP EXPLORATION & DEMONSTRATION (50 menit)

- Murid mengidentifikasi mesin, rangkaian, gas, dan bagian torch pada unit yang diamankan.
- Guru membandingkan DCEN, DCEP, dan AC lalu menjelaskan mode WPS latihan baja karbon.
- Guru memperagakan pemilihan serta pengasahan tungsten dan perakitan torch yang kompatibel.

TAHAP 3: JOYFUL HANDS-ON & PEER OBSERVATION (150 menit)

- Pasangan menyiapkan tungsten dan torch di bawah pengawasan; guru memverifikasi hasil.
- Murid memeriksa pengikat tabung, rangkaian, pendinginan sesuai unit, gas, dan kebocoran.
- Murid membaca WPS dan mengisi parameter; aktivasi mesin hanya setelah izin guru.
- Simulasi pegangan torch dan lintasan tanpa busur dilakukan bergiliran.

TAHAP 4: MINDFUL REFLECTION & 5R (40 menit)

- Murid menjelaskan fungsi gas lens/cup, kabel balik, serta pre-flow dan post-flow.
- Guru memeriksa LKPD GTAW-01 dan memandu penghentian serta penyimpanan komponen.

Pertemuan 2 - Kawah Cair Tanpa Bahan Tambah

TAHAP 1: MINDFUL ACTIVATION & PROVOCATIVE HOOK (30 menit)

- Pemeriksaan ulang kesiapan; murid memprediksi akibat tungsten menyentuh pelat cair.
- Tentukan target dua jalur tanpa bahan tambah dan pembagian waktu tiap operator.

TAHAP 2: DEEP EXPLORATION & DEMONSTRATION (40 menit)

- Guru memperagakan penyalaan HF atau lift sesuai unit, postur, dan jarak busur.
- Guru menunjukkan penghentian busur dan menjaga torch pada area las selama post-flow.

- Jelaskan tindakan bila tungsten terkontaminasi: hentikan, amankan, dan siapkan ulang.

TAHAP 3: JOYFUL HANDS-ON & PEER OBSERVATION (110 menit)

- Murid membentuk kawah di pelat uji lalu membuat dua jalur 80-100 mm tanpa kawat.
- Pengamat mencatat panjang, kontinuitas, dan parameter tanpa mengubah setelan saat busur hidup.
- Murid mengulang dengan satu perubahan yang disetujui guru, lalu membandingkan hasil.

TAHAP 4: MINDFUL REFLECTION & 5R (30 menit)

- Isi LKPD GTAW-02 setelah benda aman ditangani; uraikan sebab jalur terlalu lebar atau terputus.
- Lakukan penghentian sesuai manual dan 5R; murid menetapkan target koordinasi berikutnya.

Pertemuan 3 - Kawat Pengisi dan Sambungan Dasar

TAHAP 1: MINDFUL ACTIVATION & PROVOCATIVE HOOK (40 menit)

- Guru memeriksa kesiapan dan hasil latihan kawah; murid berlatih feeding tanpa busur.
- Diskusikan: mengapa kawat harus cocok dengan bahan, dan tidak boleh mengenai tungsten?

TAHAP 2: DEEP EXPLORATION & DEMONSTRATION (50 menit)

- Telaah WPS, kebersihan bahan/kawat, penyiapan tepi, celah, dan urutan las ikat.
- Guru memperagakan feeding pada tepi depan kawah dengan ujung kawat tetap terlindungi gas.
- Guru menunjukkan contoh penanganan kontaminasi menggunakan sampel dan demonstrasi aman.

TAHAP 3: JOYFUL HANDS-ON & PEER OBSERVATION (150 menit)

- Setiap murid membuat rigi dengan bahan tambah dan menyiapkan sambungan tumpul bawah tangan.
- Latihan las ikat dan jalur pendek dilanjutkan sesuai kesiapan individu.
- Setelah rigi stabil, murid mencoba sambungan sudut sederhana posisi 1F sesuai job sheet.
- Guru memantau pengumpanan, gas, dan kebersihan; pasangan mencatat perbaikan pada LKPD GTAW-03.

TAHAP 4: MINDFUL REFLECTION & 5R (40 menit)

- Bandingkan rigi tanpa dan dengan kawat, jelaskan kebutuhan bahan tambah pada sambungan.
- Lakukan penghentian serta 5R; murid mencatat satu perbaikan untuk asesmen akhir.

Pertemuan 4 - Sambungan dan Pemeriksaan Hasil

TAHAP 1: MINDFUL ACTIVATION & PROVOCATIVE HOOK (30 menit)

- Pemeriksaan kesiapan, penjelasan rubrik, dan pemberian identitas benda uji individual.
- Murid menyatakan target perbaikan berdasarkan hasil pertemuan sebelumnya.

TAHAP 2: DEEP EXPLORATION & DEMONSTRATION (40 menit)

- Guru mendemonstrasikan pemeriksaan dimensi, kontinuitas, permukaan, dan sisi belakang.
- Telaah contoh porositas, oksidasi, lubang, dan kontaminasi tanpa menganggap tampilan membuktikan kekuatan internal.

TAHAP 3: JOYFUL HANDS-ON, ASSESSMENT & PEER QC (110 menit)

- Murid menyelesaikan sambungan tumpul bawah tangan minimal 100 mm sesuai WPS latihan.
- Guru menilai proses individu; pasangan mencatat hasil ukur pada LKPD GTAW-04.
- Perbaikan lokal mengikuti persetujuan guru dan dicatat terpisah dari hasil awal.

TAHAP 4: MINDFUL REFLECTION & 5R (30 menit)

- Murid menyerahkan benda uji, parameter, dan laporan; jelaskan sebab serta rencana perbaikan.

- Guru merangkum kaitan tungsten, gas, panas, serta feeding; lakukan penghentian dan 5R.

VII. ASESMEN PEMBELAJARAN (EVALUASI MENDALAM)

1. Asesmen Diagnostik (Awal)

- **Pertanyaan**: Apa perbedaan tungsten dan kawat pengisi? Mengapa baja karbon dilatih dengan DCEN sesuai WPS? Apa yang perlu dilakukan bila tungsten menyentuh kawah? Mengapa gas tetap mengalir setelah busur padam?
- **Kunci Pokok**: Tungsten menjadi elektroda; kawat menjadi bahan tambah. Mode/polaritas dipilih sesuai bahan dan prosedur. Kontaminasi memerlukan penghentian dan persiapan ulang sebelum melanjutkan. Post-flow melindungi tungsten panas dan area las saat mendingin.
- **Tindak Lanjut**: Murid yang belum mengenali bahaya mengikuti orientasi ulang; murid yang belum stabil memegang torch berlatih tanpa busur sebelum praktik pada stasiun aktif.

2. Asesmen Formatif (Proses)

- Guru memeriksa identifikasi komponen, kesiapan tungsten, pemasangan torch saat aman, checklist rangkaian/gas, dan pembacaan WPS.
- Lembar observasi individu mencatat kestabilan kawah, kontinuitas jalur, feeding kawat, respons terhadap kontaminasi, dan penghentian sesuai prosedur.
- LKPD GTAW-01-03 digunakan untuk umpan balik tiap pertemuan. Pengulangan dilakukan dengan satu variabel terencana agar penyebab perubahan dapat ditelusuri.
- Perkembangan PSE dinilai tersendiri pada skala 1-4: kesadaran diri, pengelolaan frustrasi, kepedulian, komunikasi, dan keputusan aman.

3. Asesmen Sumatif (Kinerja Benda Kerja Pengelasan GTAW)

Rubrik berikut adalah kriteria latihan kelas. Ukuran dan toleransi mengacu gambar kerja serta WPS latihan yang ditetapkan sebelum praktik. Penilaian visual tidak membuktikan bebas cacat internal atau kelulusan sertifikasi.

Kriteria / Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Persiapan tungsten, gas, dan parameter	Seluruh persiapan sesuai WPS/manual; catatan lengkap tanpa koreksi.	Sesuai setelah satu pengingat nonkritis.	Memerlukan beberapa koreksi atau persiapan ulang.	Belum dapat menyiapkan sesuai prosedur meski dibimbing.
Kontinuitas dan peleburan sambungan	Jalur minimal 100 mm menyatu kontinu pada sisi yang dapat diperiksa; tanpa retak terbuka atau lubang.	Jalur selesai; satu bagian pendek diperbaiki dan dicatat.	Beberapa bagian terputus atau belum menyatu.	Sambungan belum selesai atau lubang/retak menghambat penyelesaian.
Keseragaman profil dan dimensi	Sedikitnya 4 dari 5 titik ukur sesuai target gambar/WPS latihan.	3 dari 5 titik ukur sesuai target.	2 dari 5 titik ukur sesuai target.	Paling banyak 1 titik sesuai atau tidak ada data ukur.
Kebersihan dan penanganan kontaminasi	Bahan/kawat bersih; gejala gangguan dikenali; penghentian dan koreksi tepat; hasil dicatat.	Ada satu kekurangan nonkritis yang dikoreksi dengan tepat.	Memerlukan beberapa arahan untuk mengenali atau mengoreksi gangguan.	Melanjutkan tanpa memperbaiki gangguan atau tidak mengenalinya.

Kriteria / Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
K3LH, 5R, dan laporan	SOP termasuk post-flow dipatuhi; area rapi; data serta refleksi lengkap.	SOP dipatuhi; satu kekurangan catatan/kerapian dilengkapi setelah diingatkan.	Perlu sering diingatkan untuk catatan dan kerapian meski prosedur tetap aman.	Prosedur belum terpenuhi atau bukti praktik tidak diserahkan.

Pengolahan nilai: Lima aspek berbobot sama, skor maksimum 20; nilai kinerja = (jumlah skor / 20) x 100. Target ketuntasan latihan: nilai minimal 75, seluruh butir K3 kritis terpenuhi, dan sambungan akhir tanpa retak terbuka atau lubang tembus. Target ini adalah KKTP latihan guru. Pelanggaran keselamatan kritis menghentikan praktik; murid mengikuti pembinaan dan asesmen ulang sebelum dinyatakan tuntas.

Remedial: Orientasi ulang komponen dan pengamanan untuk masalah kesiapan; latihan gerak tanpa busur dan jalur pendek untuk kendali tangan; latihan feeding tanpa busur untuk koordinasi; persiapan tungsten ulang untuk kontaminasi. Asesmen ulang menggunakan rubrik dan bukti individual yang sama.

Pengayaan: Setelah sambungan dasar tuntas, murid dapat berlatih sambungan sudut 1F, membandingkan hasil dengan dan tanpa bahan tambah, atau menelaah Job Sheet GTAW kampuh V posisi 1G pada buku digital. Pengerjaan kampuh lebih tebal dan material lain memerlukan WPS, persiapan, serta alokasi tambahan sesuai program berikutnya.

VIII. LAMPIRAN LKPD: PENGELASAN GTAW DAN INSPEKSI SAMBUNGAN PELAT

- **Nama Murid / No. Absen**: .....
- **Nama Pasangan / Kelompok**: .....
- **Kelas / Tanggal**: XI TFLM ..... / .....
- **Kode Benda Uji / WPS Latihan**: .....

LKPD GTAW-01 - Komponen, Tungsten, dan Checklist Kesiapan

1. Buat sketsa torch dan beri label tungsten, collet, collet body/gas lens, cup, back cap, serta isolator: .....
2. Jelaskan fungsi regulator, flowmeter, klem/kabel balik, dan sistem pendinginan bila digunakan: .....
3. Jenis/kode tungsten: .....; diameter: .....; bentuk ujung menurut manual: .....; cup: .....; mode/polaritas WPS: .....

Butir Pemeriksaan Kritis	Hasil (Siap / Tidak)	Catatan / Verifikasi Guru
Rangkaian, kabel, konektor, dan klem balik layak serta sesuai unit	.....	.....
Torch, komponen, tungsten, dan pendinginan sesuai tipe	.....	.....
Label argon, pengikat silinder, regulator, selang, serta pemeriksaan kebocoran sesuai SOP	.....	.....

Butir Pemeriksaan Kritis	Hasil (Siap / Tidak)	Catatan / Verifikasi Guru
APD, tirai, ventilasi, dan area benda panas siap	.....	.....
Parameter WPS, metode penyalaan, dan izin praktik telah diverifikasi	.....	.....

LKPD GTAW-02 - Kawah Cair Tanpa Bahan Tambah

Jenis/tebal pelat: .....; arus: ..... A; gas: .....; debit gas: ..... L/menit; pre-flow: ..... detik; post-flow: ..... detik; acuan WPS/manual: .....

Percobaan	Panjang Jalur (mm)	Kontinuitas / Lebar Jalur	Kontak Tungsten?	Perubahan dan Hasilnya
1	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
Pengulangan	.....	.....	.....	.....

Tindakan jika terjadi kontaminasi: .....

LKPD GTAW-03 - Bahan Tambah dan Persiapan Sambungan

Kode/diameter kawat: .....; kesesuaian dengan bahan: .....; gambar kerja: .....; celah sambungan: .....; urutan las ikat: .....

Latihan	Hasil Rigi / Sambungan	Kesulitan Koordinasi	Umpan Balik dan Koreksi
Rigi dengan kawat pengisi	.....	.....	.....
Las ikat dan jalur sambungan	.....	.....	.....
Pengulangan / pengayaan 1F	.....	.....	.....

Jelaskan perbedaan pengendalian kawah OAW dan GTAW yang kamu alami: .....

LKPD GTAW-04 - Inspeksi Visual dan Refleksi

Parameter	Target Gambar / WPS Latihan	Hasil Awal	Hasil Setelah Perbaikan
Panjang sambungan	Minimal 100 mm	.....	.....
Lebar/profil pada 5 titik	Target:	.....	.....
Kontinuitas pada sisi yang dapat diperiksa	Menyatu sepanjang jalur	.....	.....
Retak terbuka / lubang tembus	Tidak ada	.....	.....
Kondisi permukaan dan indikasi pori/oksidasi	Kriteria WPS latihan:	.....	.....
Dimensi dan kerataan	Toleransi gambar:	.....	.....

1. Parameter dan bukti yang mendukung hasil terbaik saya: .....
2. Gejala gangguan, kemungkinan penyebab, dan tindakan perbaikan: .....
3. Cara saya mengelola frustrasi serta berkomunikasi dengan pasangan: .....
4. Kompetensi yang masih perlu saya ulang: .....

Verifikasi guru: ..... **Status**: [ ] Tuntas [ ] Perlu latihan ulang.

Referensi Pendukung:

- Fery Nur Indahsari. *Buku Digital Interaktif TFLM Fase F*, Bab I, IX, dan X; Job Sheet GTAW, file buku_data.js dan Buku_Digital_Interaktif_TFLM_Fase_F.html.
- WPS latihan, SOP bengkel, manual mesin, dan petunjuk tungsten yang digunakan.
- Miller Electric. *Guide to TIG Welding Basics*. https://www.millerwelds.com/en-us/resources/knowledge-hub/tig-welding/how-to/guide-to-tig-welding-basics
- Miller Electric. *Best Practices for Proper Shielding Gas in TIG Welding*. https://www.millerwelds.com/en-us/resources/knowledge-hub/tig-welding/how-to/best-practices-for-proper-shielding-gas-in-tig-welding